

概 率 论



一、基本概念

1. 随机试验

2. 随机事件

★ 3. 样本空间 Ω 样本点 (不可再分) ω $\Omega = \{\omega\}$

二、关系与运算

包含 $A \subset B$, 相等 $A=B$, 交 $A \cap B$, AB 并 $A \cup B$

$AB = \emptyset$ 不相容(互斥), $AB \neq \emptyset$ 相容

差 $A - B$

对立事件 $\boxed{A/B}$ $A - B = A - AB = A\bar{B}$

完备事件组 有限个 A_i (或可列个) $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \Omega$

★ 德·摩根律: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$, $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ 长杠变短杠, 开口换方向

例 1.1

例 1.1 以 A 表示事件“甲产品畅销, 乙产品滞销”, 则其对立事件 $\bar{A}$ 为().

(A) “甲产品滞销, 乙产品畅销”

(B) “甲、乙产品均畅销”

(C) “甲产品滞销或乙产品畅销”

(D) “甲产品滞销”

A {甲畅, 乙滞}
 $\bar{A}$ 甲畅 $\cup$ 乙滞

(C)

例 1.2

例 1.2 判断下列命题是否成立, 并说明理由.

(1) $A - (B - C) = (A - B) \cup C$;

(2) 若 $AB = \emptyset$ 且 $C \subset A$, 则 $BC = \emptyset$;

(3) $(A \cup B) - B = A$;

(4) $(A - B) \cup B = A$.

(1) $A - B = A\bar{B}$ $A - (B - C) = A \cdot \overline{B - C} = A(\bar{B} \cup C) = (A - B) \cup AC \neq (A - B) \cup C$

(2) $\text{Venn diagram: } A \text{ and } B \text{ are disjoint circles. } C \text{ is a subset of } A. \text{ Then } B \text{ and } C \text{ are disjoint.} \checkmark$

(3) $(A \cup B) - B = A \checkmark$

(4) $(A - B) \cup B \neq A$

例 1.2

例 1.2 设 A, B, C 是任意三个事件, 则下列选项中正确的是(D).

× (A) 若 $A \cup C = B \cup C$, 则 $A = B$

× (B) 若 $A - C = B - C$, 则 $A = B$

× (C) 若 $AC = BC$, 则 $A = B$

(D) 若 $AB = \emptyset$ 且 $\bar{A}\bar{B} = \emptyset$, 则 $\bar{A} = B$

$\left\{ \begin{array}{l} \bar{A}\bar{B} = A \cup B = \Omega \\ AB = \emptyset \end{array} \right.$

三 概率的定义

非负性 规范性 可列可加性

四 古典概型和几何概型

古典概型：有限样本点；样本点 等可能性

排列： $P_n^m = n(n-1)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$ $\leftarrow$ n 个中取 m 个排成一列

组合： $C_n^m = \frac{P_n^m}{m!}$

1) 直接用定义求概率

例 1.4 考虑一元二次方程 $x^2+Bx+C=0$ ，其中 B, C 分别是将一枚骰子接连两次先后出现的点数，则该方程有实根的概率为()。

(A) $\frac{19}{36}$ (B) $\frac{17}{36}$ (C) $\frac{15}{36}$ (D) $\frac{13}{36}$

B \ C	1	2	3	4	5	6
1	<	=	>	>	>	>
2	<	<	>	>	>	>
3	<	<	<	=	>	>
4	<	<	<	<	=	>
5	<	<	<	<	<	=
6	<	<	<	<	<	<

$\Delta = B^2 - 4C$
(A)

2) 随机分配

随机分配也叫随机占位，突出一个“放”字，即将 n 个可辨质点随机地分配到 N 个盒子中，区分每盒最多可以容纳一个和可以容纳任意多个质点，不同分法的总数列表如下。

将 n 个质点随机地分配到 N 个盒子中	分配方式	不同分法的总数
	每盒可容纳任意多个质点	N^n (见注 1)
	每盒可容纳至多一个质点	$P_N = N(N-1) \cdots (N-n+1)$ (见注 2)

【注 1】 每个质点均可放到 N 个盒子中的任何一个，即有 N 种放法，于是 n 个可辨质点放到 N 个盒子中共有 N^n 种不同放法。

【注 2】 质点可辨，且一个盒子容纳至多一个质点，故 n 个质点放到 $N(N \geq n)$ 个盒子中的所有不同放法即为从 N 个元素中选取 n 个元素的排列数 P_N 。

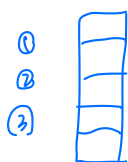
例 1.5

例 1.5 5 人共钓到 3 条鱼，每条鱼被各人钓到的可能性相同，求：

(1) 3 条鱼由不同的人钓到的概率 $P(A)$

(2) 有 1 人钓到 2 条鱼的概率 $P(B)$

(3) 3 条鱼由同一人钓到的概率 $P(1)$



1) $P(A) = \frac{C_5^3 A_3^3}{5^3}$

2) $P(B) = \frac{C_5^1 C_2^2 \cdot C_4^1}{5^3}$

3) $P(1) = \frac{C_5^1}{5^3}$

13) 简单随机抽样

设 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}$ 含 N 个元素, 称 Ω 为总体. 如果各元素被抽到的可能性相同, 自总体 Ω 的抽样称作简单随机抽样, 突出一个“取”字.

简单随机抽样分为先后有放回、先后无放回及任取这三种不同的方式. 在每种抽样方式下各种不同抽法(基本事件)的总数列表如下.

自含 N 个元素的总体 Ω 中 n 次简单随机抽样	抽样方式	抽法总数
	先后有放回取 n 次	N^n (见注 1)
	先后无放回取 n 次	$P_N = N(N-1) \cdot \dots \cdot (N-n+1)$ (见注 2)
	任取 n 个	C_N^n (见注 3)

【注 1】既考虑抽到何元素, 又考虑各元素出现的顺序, 每次从 Ω 中随意抽取一个元素, 并在抽取下一元素前将其放回 Ω . 于是每次都有 N 个元素可被抽取, 即有 N 种抽法, 抽 n 次, 即 N^n .

【注 2】既考虑抽到何元素, 又考虑各元素出现的顺序, 凡是抽出的元素均不再放回 Ω , 于是每次抽取时都比上一次少了一个元素, 抽 n ($n \leq N$) 次, 即

$$P_N = N(N-1) \cdot \dots \cdot (N-n+1).$$

【注 3】任取 n ($n \leq N$) 个是指一次性取 n 个元素, 相当于将 n 个元素无序且无放回取走, 其抽法总数为 $C_N^n = \frac{P_N}{n!}$.

例 1.6

例 1.6 从 $1, 2, \dots, 15$ 这 15 个数中随机取出 3 个, 求下列事件的概率: $A_1 = \{3 \text{ 个数中最大的是 } 10\}$; $A_2 = \{3 \text{ 个数中大于、等于和小于 } 7 \text{ 的各 } 1 \text{ 个}\}$; $A_3 = \{3 \text{ 个数中 } 2 \text{ 个大于 } 7, 1 \text{ 个小于 } 7\}$.

$$1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 7 \quad 8 \quad 9 \quad 10 \quad 11 \quad 12 \quad 13 \quad 14 \quad 15$$

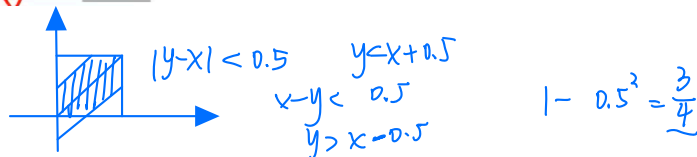
$$P(A_1) = \frac{C_1^1 \cdot C_9^2}{C_{15}^3} \quad P(A_2) = \frac{C_1^1 C_6^1 C_8^1}{C_{15}^3} \quad P(A_3) = \frac{C_6^2 C_9^1}{C_{15}^3}$$

几何概型

例 1.7

例 1.7 在区间 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 则这两个数之差的绝对值小于 0.5

的概率为 _____.



概率的基本性质与公式

1. 性质

① 有界性 $P \in [0, 1]$, $P(\emptyset) = 0$ $P(\Omega) = 1$

★ $P(A) \neq 1 \Rightarrow A \neq \Omega$

② $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$

2 公式

$$(1) P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$(2) P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(CA) + P(ABC)$$

$$P(A \cup B \cup C \cup D) = P(A) + P(B) + P(C) + P(D) - P(AB) - P(BC) - P(CD) - P(DA) + P(ABC) + P(BCD) + P(CDA) + P(DAB) - P(ABCD)$$

$$(3) P(A - B) = P(A) - P(AB) = P(A\bar{B})$$

$$(4) P(\bar{B}|A) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(A)}$$

$$(5) P(AB) = P(B|A)P(A) = P(A|B)P(B)$$

$$P(A_1 A_2 A_3) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2)$$

$$(6) P(B) = P(B \cap \Omega) = P(B \cap (A_1 \cup A_2 \cup A_3))$$

全概率

$$= P(B \cap A_1 \cup B \cap A_2 \cup B \cap A_3)$$

$$= P(BA_1) + P(BA_2) + P(BA_3)$$

已知B发生

$$= P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$$

$$(7) P(A_i|B) = \frac{P(BA_i)}{P(B)} = \frac{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)}{P(A_1)P(B|A_1)}$$

贝叶斯 (因果原因)

例 1.9 设 A, B 为两个随机事件, 则 (A).

$$(A) P(AB) + P(\bar{A}\bar{B}) \leq 1$$

$$(B) P(AB) + P(\bar{A}\bar{B}) \geq 1$$

$$(C) P(A-B) \leq P(A) - P(B)$$

$$(D) P(A \cup B) + P(\bar{A}\bar{B}) \leq 1$$



$$AB = A \cap B$$

$$\Rightarrow P(AB) \leq P(A \cup B)$$

$$P(AB) \leq 1 - P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(\bar{A}\bar{B})$$

$$\Rightarrow P(AB) + P(\bar{A}\bar{B}) \leq 1$$

$$(D) P(A \cup B) - P(AB) = P(A \cup B) - (1 - P(\bar{A}\bar{B})) \geq 0$$

$$\Rightarrow P(A \cup B) + P(\bar{A}\bar{B}) \geq 1$$

$$(C) P(A-B) = P(A) - P(AB) \geq P(A) - P(B)$$

例 1.11

例 1.11 设随机事件 A, B 满足 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$ 和 $P(A \cup B) = 1$, 则有 (C).

$$(A) A \cup B = \Omega$$

$$(B) AB = \emptyset$$

$$(C) P(\bar{A}\bar{B}) = 1$$

$$(D) P(A-B) = 0$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \Rightarrow P(AB) = 0$$

$$P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{AB}) = 1 \quad (C)$$

$$P(A-B) = P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{2}$$

例 1.13

例 1.13 设 A, B, C 是三个随机事件, A 与 C 互斥, $P(AB) = \frac{1}{2}$, $P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(AB|\bar{C}) =$

$$P(AC) = 0, \quad P(AB|\bar{C}) = \frac{P(AB\bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{P(AB) - P(ABC)}{1 - P(C)} = \frac{P(AB) - P(ABC)}{1 - P(C)} = \frac{\frac{1}{2} - 0}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{4}$$

例 1.12

$$\overline{AB} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

例 1.12 已知 $P(\overline{A})=0.3, P(B)=0.4, P(A\overline{B})=0.5$, 求 $P(B|A \cup \overline{B})$.

$$P(B|A \cup \overline{B}) = \frac{P(A \cup \overline{B} \cdot B)}{P(A \cup \overline{B})} = \frac{P(AB)}{P(A) + P(B) - P(AB)}$$



例 1.16

例 1.16 每箱产品有 10 件, 其次品数从 0 到 2 是等可能的, 开箱检验时, 从中任取 1 件, 如检验出是次品, 则认为该箱产品不合格而拒收. 假设由于检验有误, 将 1 件正品误认为次品的概率为 2%, 1 件次品被漏查而判为正品的概率为 5%, 求该箱产品通过验收的概率.

step 1 { I 选情况 $A_1: 0 \text{ 次} \quad A_2: 1 \text{ 次} \quad A_3: 2 \text{ 次}$
II 取产品 $B_1 = \{\text{取正}\} \quad B_2 = \{\text{取次}\} = 1 - B_1$
 $B = \{\text{通过}\}$

$$P(B_1) = P(A_1)P(B_1|A_1) + P(A_2)P(B_1|A_2) + P(A_3)P(B_1|A_3)$$

$$= \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{9}{10} + \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{10} = \frac{9}{10}$$

$$P(B_2) = \frac{1}{10}$$

$$P(B) = P(B_1) \cdot P(B|B_1) + P(B_2) \cdot P(B|B_2)$$

$$= \frac{9}{10} \cdot 98\% + \frac{1}{10} \cdot 5\% = 0.887$$

例 1.17

例 1.17 设有两批数量相同的零件, 已知有一批产品全部合格, 另一批产品有 25% 不合格, 从两批产品中任取 1 只, 经检验是正品, 放回原处, 并从原所在批次再取 1 只, 求这只产品是次品的概率.

(1) $A_1: \{\text{第一批}\} \quad A_2: \{\text{第二批}\}$

B_1 取正品, B_2 取次品

$$P(B_1) = P(A_1)P(B_1|A_1) + P(A_2)P(B_1|A_2)$$

$$= \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{7}{8}$$

$$P(B_2) = \frac{1}{8}$$

已知 A 发生了

$$P(H_1|A) = \frac{P(A_1)P(B_1|A_1)}{P(B_1)} = \frac{\frac{1}{2} \times 1}{\frac{7}{8}} = \frac{4}{7}$$

$$P(H_2|A) = \frac{P(A_2)P(B_1|A_2)}{P(B_1)} = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}}{\frac{7}{8}} = \frac{3}{7}$$

(3) 四选批次 $C_1 \quad C_2$

四取产品 $\overline{A}$

$$\text{故 } \overline{A} = P(C_1)P(\overline{A}|C_1) + P(C_2)P(\overline{A}|C_2)$$

$$= \frac{4}{7} \times 0 + \frac{3}{7} \times \frac{1}{4}$$

$$= \frac{3}{28}$$

事件的独立性和独立重复试验

独立性: $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$

例1.19

例1.19 设 A, B 是任意两个事件, 其中 $0 < P(A) < 1$, 证明: $P(B|A) = P(B|\bar{A})$ 是事件 A, B 相互独立的充分必要条件.

$$\begin{aligned} P(A) \neq 0 & \quad P(A) \neq 1 \\ \downarrow & \quad \downarrow \\ P(\bar{A}) \neq 0 & \quad P(\bar{A}) \neq 1 \end{aligned}$$

$$A, B \text{ 独立} \iff P(AB) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

$$P(B|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})}$$

$$P(B) = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)}$$

$$\textcircled{1} \quad P(B|A) = P(B|\bar{A}) \Rightarrow P(\bar{A})P(\bar{A}B) = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)} = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

$$\Rightarrow P(A)P(B) - P(A)P(AB) = P(AB) - P(A)P(AB)$$

$$\Rightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Rightarrow \text{独立}$$

$$\textcircled{2} \quad P(AB) = P(A) \cdot P(B)$$

$$\Rightarrow P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(A)P(B)}{P(A)} = P(B)$$

$$P(B|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)} = \frac{P(B)[1 - P(A)]}{1 - P(A)} = P(B)$$

n 个事件独立: n 个事件中任取 k 个 $P(A_1 \dots A_k) = P(A_1) \dots P(A_k)$

考研中常考的是 $n=3$ 时的情形. 细致说来, 设 A_1, A_2, A_3 为三个事件, 若

$$P(A_1 A_2) = P(A_1)P(A_2), \quad (1-1)$$

$$P(A_1 A_3) = P(A_1)P(A_3), \quad (1-2)$$

$$P(A_2 A_3) = P(A_2)P(A_3), \quad (1-3)$$

$$P(A_1 A_2 A_3) = P(A_1)P(A_2)P(A_3), \quad (1-4)$$

则称事件 A_1, A_2, A_3 相互独立. 当去掉上述 (1-4) 式后, 称只满足 (1-1), (1-2), (1-3) 式的事件 A_1, A_2, A_3 两两独立. 见例 1.20.

例1.20

例1.20 将一枚硬币独立地抛两次, 引进事件: $A_1 = \{\text{第一次出现正面}\}$, $A_2 = \{\text{第二次出现正面}\}$, $A_3 = \{\text{正反面各出现一次}\}$, $A_4 = \{\text{正面出现两次}\}$, 则事件 (C).

(A) A_1, A_2, A_3 相互独立

(B) A_2, A_3, A_4 相互独立

(C) A_1, A_2, A_3 两两独立

(D) A_2, A_3, A_4 两两独立

$$P(A_1) = \frac{1}{2} \quad P(A_2) = \frac{1}{2} \quad P(A_3) = \frac{1}{2} \quad P(A_4) = \frac{1}{4}$$

$$P(A_1 A_2) = \frac{1}{4} \quad P(A_1 A_3) = \frac{1}{4}$$

$$P(A_2 A_3) = \frac{1}{4} \quad P(A_1 A_2 A_3) = 0 \neq P(A_1)P(A_2)P(A_3)$$

习1.1

1.1 用事件 A, B, C 的运算关系表示事件: ① A, B, C 都不发生; ② A, B, C 不都发生; ③ A, B, C 不多于一个发生.

$$\textcircled{1} \quad P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) \cdot P(\bar{C})$$

$$\textcircled{2} \quad P(A) P(B) P(C)$$

$$\textcircled{3} \quad P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{C}) \cup P(A)P(\bar{B})P(\bar{C}) \cup P(\bar{A})P(B)P(\bar{C}) \cup P(\bar{A})P(\bar{B})P(C)$$

习1.2

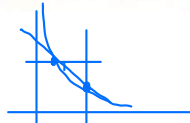
1.2 甲口袋有 5 个白球, 3 个黑球, 乙口袋有 4 个白球, 6 个黑球. 从两个口袋中各任取一个球, 求取到的两个球颜色相同的概率.

甲	乙
5白	4白
3黑	6黑

$$\frac{5}{8} \times \frac{4}{10} + \frac{3}{8} \times \frac{6}{10} \quad \checkmark$$

习1.3

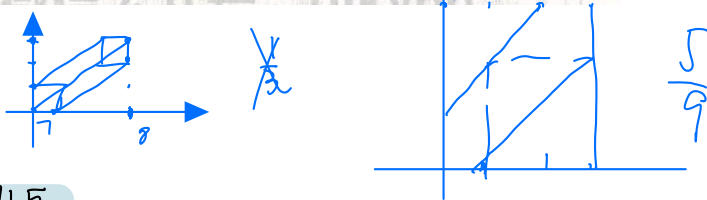
从 $[0, 1]$ 中随机地取两个数, 求其积大于 $\frac{1}{4}$, 其和小于 $\frac{5}{4}$ 的概率.



$$\begin{aligned}
 & yx > \frac{1}{4} \rightarrow y > \frac{1}{4x} \\
 & y < -x + \frac{5}{4} \\
 & -4x^2 + 5x - 1 = 0 \quad 4x^2 - 5x + 1 = 0 \quad \Delta = 25 - 16 = 9 \quad \sqrt{\Delta} = 3 \\
 & \Rightarrow \frac{5 \pm 3}{8} \Rightarrow \frac{1}{4}, 1 \\
 & \int_{\frac{1}{4}}^1 \left(\frac{5}{4} - x - \frac{1}{4x} \right) dx = \left[\frac{5}{4}x - \frac{x^2}{2} - \frac{1}{4} \ln x \right]_{\frac{1}{4}}^1 \\
 & = \left(\frac{5}{4} - \frac{1}{2} - 0 \right) - \left(\frac{5}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{4} \ln 4 \right) = \frac{-\ln 4}{4} + \frac{15}{32} \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

习1.4

1.4 两个人相约 7 点至 8 点到某地会面, 先到者等另一人 20 分钟就可以离去, 求两个人能会面的概率.



习1.5

1.5 已知事件 A, B 满足 $P(AB) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$, 记 $P(A) = p$, 求 $P(B)$.

$$\begin{aligned}
 & P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \\
 & 1 - P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \\
 & \Rightarrow P(\bar{A}) + P(\bar{B}) = 1 \quad 1 - P(A) + 1 - P(B) = 1 \Rightarrow P(A) + P(B) = 1 \Rightarrow P(B) = 1 - p \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

习1.6

1.6 已知 $P(A) = 0.7, P(A - B) = 0.3$, 求 $P(\bar{A} \cap \bar{B})$.

$$\begin{aligned}
 & P(A - B) = P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(AB) \\
 & P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0.4 = 0.6 \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

习1.7

$$0.7 = P(A) + P(B) - P(AB)$$

1.7 设 A, B 为两个随机事件, 且 $P(A)=0.4, P(A \cup B)=0.7$. 若 A, B 互不相容, 则 $P(B)=0.3$; 若 A, B 相互独立, 则 $P(B)=0.5$; 若 A 发生 B 必发生, 则 $P(B)=0.7$.

$$0.3 = x - 0.4x = 0.6x$$

(A) B

$$0.7 = 0.4 + P(B) - 0.4$$

习1.8

1.8 甲、乙两人独立地对同一目标射击一次, 其命中率分别为 0.6 和 0.7. 现已知目标被击中, 求它是甲射中的概率.

$$\{击中\} A \quad P(A) = P(B_1 \cup B_2) = P(B_1) + P(B_2) - P(B_1)P(B_2) \\ = 0.6 + 0.7 - 0.42 = 0.88$$

$$P(B_1|A) = \frac{P(AB_1)}{P(A)} = \frac{P(B_1)}{P(A)} = \frac{0.6}{0.88} \approx 0.682$$

习1.9

1.9 已知装有同种零件的产品两箱, 第一箱内装 50 件产品, 其中一等品 10 件; 第二箱内装 30 件产品, 其中一等品 18 件, 现从两箱中任意挑选一箱, 求: 从中先后取出两件产品 (取后不放回), 先取出的产品是一等品的概率 p ; 已知先取出的产品是一等品, 那么第二次取出的产品仍然是一等品的概率 q .

B_1 : {取第一箱} B_2 : {取第二箱}
 C : {取一个是一等品}

$$P(C) = P(B_1)P(C|B_1) + P(B_2)P(C|B_2) \\ = \frac{1}{2} \left(\frac{10}{50} + \frac{18}{30} \right) = \frac{2}{5}$$

$$P(B_1|C) = \frac{P(B_1)P(C|B_1)}{P(C)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{10}{50}}{\frac{2}{5}} = \frac{1}{4}$$

$$P(B_2|C) = \frac{3}{4}$$

$$P(D) = P(D|E_1) + P(D|E_2) \\ = \frac{1}{4} \cdot \frac{9}{49} + \frac{3}{4} \cdot \frac{17}{29}$$

习1.10

1.10 口袋中有 1 个球, 不知它的颜色是黑的还是白的, 现再往口袋中放入 1 个白球, 然后从口袋中任意取出 1 个, 发现取出的是白球, 求口袋中原来那个球是白球的概率.

$$\frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)} \\ = \frac{\frac{1}{2} \times 1}{\frac{1}{2} \times (\frac{1}{2} + 1)} = \frac{2}{3}$$

A B

C

300.1.1

1.11 设 A, B, C 为三个随机事件, 且 A 与 C 相互独立, B 与 C 相互独立, 则 $A \cup B$ 与 C 相互独立的充分必要条件是 (C).

(A) A 与 B 相互独立

(B) A 与 B 互不相容

(C) AB 与 C 相互独立

(D) AB 与 C 互不相容

$$P(A \cup B, C) = P(AC \cup BC) = P(A \cup B) \cdot P(C) = (P(A) + P(B) - P(AB)) P(C)$$

300.1.2

1.12 设事件 A 在每次试验中出现的概率为 p , 则在 n 次独立重复试验中事件 A 最多出现一次的概率 $P =$

$$(1-p)^n + n p (1-p)^{n-1}$$

300.1.1

1.1 设 A, B, C 是三个事件, 则 A, B, C 中恰好有一个发生的事件是 (C)

(A) $A \cup B \cup C$

(B) $\bar{A} \bar{B} \cup \bar{B} \bar{C} \cup \bar{C} \bar{A}$

(C) $A \bar{B} \bar{C} \cup \bar{A} B \bar{C} \cup \bar{A} \bar{B} C$

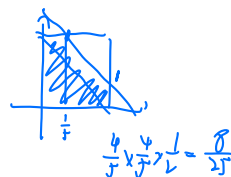
(D) $\Omega - \bar{A} \bar{B} \bar{C} \cup \bar{C} \bar{A}$

300.1.2

在区间 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 则事件“两数之和小于 $\frac{6}{5}$ ”的概率为 $\frac{17}{25}$

$$x + y < \frac{6}{5}$$

$$y < -x + \frac{6}{5}$$



300.1.3

1.3 袋中有 3 个新球, 2 个旧球, 有放回抽取两次, 每次抽取 1 个, 则第二次抽取到新球的概率为 (B).

(A) $\frac{3}{4}$

(B) $\frac{3}{5}$

(C) $\frac{2}{5}$

(D) $\frac{3}{10}$

300.1.4

1.4 已知随机事件 A 的概率 $P(A) = 0.5$, 随机事件 B 的概率 $P(B) = 0.6$ 及条件概率 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$, 则和事件 $A \cup B$ 的概率 $P(A \cup B) = 0.7$

$$P(A) + P(B) - P(AB) = 1.1 - 0.4 = 0.7$$

300.1.5

1.5 设随机事件 A, B 及其和事件 $A \cup B$ 的概率分别是 0.4, 0.3 和 0.6. 若 $\bar{B}$ 表示 B 的对立事件, 那么积事件 $A \bar{B}$ 的概率 $P(A \bar{B}) = 0.3$

$$P(AB) = 0.1$$

$$P(A \bar{B}) = P(A) - P(AB) = 0.4 - 0.1 = 0.3$$

300.1.6

1.6 已知 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = 0$, $P(AC) = P(BC) = \frac{1}{16}$, 则事件 A, B, C 全不发生的概率为 $\frac{3}{8}$

独立

$$P(\bar{A}) P(\bar{B}) P(\bar{C}) = P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$

$$= \frac{3}{4} - \frac{1}{8} + \frac{P(A)P(B)P(C)}{x} = \frac{3}{8}$$

300.1.7

已知 A, B 两个事件满足条件 $P(AB) = P(\bar{A} \bar{B})$, 且 $P(A) = p$, 则 $P(B) =$

$$P(AB) = P(\bar{A} \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}), P(\overline{A+B-AB}) = 1 - (P(A) + P(B) - P(AB))$$

$$P(A) + P(B) = 1 \quad P(B) = 1 - p$$

300.1.8

1.8 设工厂 A 和工厂 B 的产品次品率分别为 1% 和 2%, 现从工厂 A 和工厂 B 的产品分别占 60% 和 40% 的一批产品中随机抽取一件, 发现是次品, 则该次品是 A 厂生产的概率是

$$\frac{60\% \cdot 1\%}{60\% \cdot 1\% + 40\% \cdot 2\%} = \frac{60}{60 + 80} = \frac{3}{7}$$

300.1.9

1.9 对于任意两个事件 A 和 B , 下列说法正确的是 (B).

(A) 若 $AB \neq \emptyset$, 则 A, B 一定独立

(B) 若 $AB \neq \emptyset$, 则 A, B 有可能独立

(C) 若 $AB = \emptyset$, 则 A, B 一定独立

(D) 若 $AB = \emptyset$, 则 A, B 一定不独立

300.1.10

1.10 设 A, B, C 为三个相互独立的事件, 且 $0 < P(C) < 1$, 则在下列给定的 4 对随机事件中不相互独立的是 (B).

(A) $\overline{A} \cup \overline{B}$ 与 C

(B) $\overline{A}C$ 与 $\overline{C}$

(C) $\overline{A} \cup \overline{B}$ 与 $\overline{C}$

(D) $\overline{A}\overline{B}$ 与 $\overline{C}$

$$P(\overline{A} \cup \overline{B} \cdot C)$$

$$P(\overline{A}C \cdot \overline{C}) = P(\overline{A}C)$$

$$P(\overline{A}\overline{B}) = 1 - P(AB)$$

$$= P(\overline{A}\overline{B} \cdot C)$$

$$= P((1-A)(1-B)C)$$

300.1.11

1.11 随机事件 A, B 相互独立, 已知只有 A 发生的概率为 $\frac{1}{4}$, 只有 B 发生的概率为 $\frac{1}{4}$, 则 $P(A) = \frac{1}{2}$.

$$P(A\overline{B}) = P(A) [1 - P(B)] = \frac{1}{4}$$

$$P(B)\overline{A} = \frac{1}{4}$$

$$P(A) - P(B) = 0$$